

```
# projeto.md - Time Tracker (Tarefas + Projetos + Relatórios)

## 1. Visão geral

Esta ferramenta tem como objetivo registrar e calcular o tempo gasto em tarefas, com suporte a:

- Criação de tarefas com nome, projeto opcional e tempo registrado via timer ou entrada manual
- Histórico completo de tarefas
- Filtros por intervalo de datas (e por projeto)
- Gestão de projetos (criar, renomear, remover)
- Relatórios de horas geral e por projeto, considerando um período selecionado

O sistema deve ser simples, rápido e confiável, permitindo rastrear trabalho diário e gerar totais claros por intervalo de datas.

---

## 2. Escopo

### 2.1 Dentro do escopo

- CRUD de Projetos (criar, renomear, remover)
- Criação e listagem de Tarefas
- Timer de tarefa (start / pause / resume / stop)
- Inserção manual de tempo total (horas e minutos)
- Associação opcional de tarefa a um projeto
- Filtros por intervalo de datas
- Relatórios de horas (geral e por projeto)

### 2.2 Fora do escopo (versão inicial)

- Autenticação / múltiplos usuários
- Integrações externas (Jira, Trello, etc.)
- Exportação de relatórios (CSV, PDF)
- Controle financeiro / billing
- Aprovação de horas
- Múltiplos fusos horários

---
```

3. Personas e casos de uso

Persona principal

Profissional que precisa medir o tempo gasto em tarefas diárias, organizadas por projeto, para análise de produtividade e geração de relatórios.

Casos de uso

1. Criar projeto "Cliente A"
2. Criar tarefa "Reunião de alinhamento", associar ao projeto e iniciar timer
3. Pausar e retomar o timer
4. Finalizar a tarefa
5. Criar tarefa "Correção de bug" com tempo manual (ex.: 2h30)
6. Filtrar tarefas por período
7. Gerar relatório geral
8. Gerar relatório por projeto

4. Requisitos funcionais

RF-01 – Listar tarefas

****Descrição:****

O sistema deve exibir todas as tarefas registradas, ordenadas por data (mais recente primeiro).

****Dados exibidos:****

- Nome da tarefa
- Projeto (ou "Sem projeto")
- Data
- Duração total (HH:MM)
- Status (Em andamento / Finalizada)

****Critérios de aceitação:****

- Todas as tarefas devem ser acessíveis no histórico
- A duração exibida deve refletir o cálculo real do tempo

RF-02 – Filtrar tarefas por data

****Descrição:****

Permitir filtrar tarefas por intervalo de datas.

****Critérios de aceitação:****

- Filtro com data inicial e final
- Intervalo inclusivo
- Opção para limpar filtros

RF-03 – Filtrar tarefas por projeto

****Descrição:****

Permitir filtrar tarefas por projeto específico ou "Sem projeto".

****Critérios de aceitação:****

- Funciona em conjunto com filtro de data
- Projetos removidos seguem regra definida no RF-06

RF-04 – Criar tarefa com tempo manual

****Campos obrigatórios:****

- Nome
- Duração (horas/minutos)

****Campos opcionais:****

- Projeto

****Critérios de aceitação:****

- Nome não pode ser vazio
- Duração deve ser maior que zero
- Tarefa criada já deve estar finalizada

RF-05 – Criar tarefa com timer

****Fluxo:****

1. Informar nome e projeto (opcional)
2. Iniciar timer
3. Pausar / retomar
4. Finalizar tarefa

****Critérios de aceitação:****

- Timer contabiliza apenas períodos ativos
- Pausas não entram no cálculo
- Ao finalizar, a duração é persistida

RF-06 – Gerenciar projetos

RF-06.1 Criar projeto

- Campo obrigatório: nome

****Validações:****

- Nome não vazio
- Não permitir duplicidade (case-insensitive)

RF-06.2 Renomear projeto

****Critérios de aceitação:****

- Novo nome reflete em todas as tarefas associadas

RF-06.3 Remover projeto

****Regra adotada (recomendada):****

- `_Soft delete_`: projeto é marcado como removido
- Tarefas antigas continuam associadas

****Critérios de aceitação:****

- Confirmação antes da remoção
- Projeto removido não aparece para seleção em novas tarefas

RF-07 – Associar tarefa a projeto

****Descrição:****

Durante a criação da tarefa, o usuário pode escolher um projeto existente.

****Critérios de aceitação:****

- Apenas projetos ativos aparecem para seleção
- Associação é opcional

RF-08 – Relatórios de horas

RF-08.1 Relatório geral

- Total de horas no período
- Total de tarefas
- (Opcional) distribuição por dia

RF-08.2 Relatório por projeto

- Total de horas por projeto
- Total de tarefas por projeto
- Categoria "Sem projeto"
- Categoria "Projeto removido" (se aplicável)

****Critérios de aceitação:****

- Soma dos projetos deve bater com o total geral
- Período selecionado é respeitado

5. Regras de negócio

RN-01 – Unidade de tempo

- Armazenar duração internamente em segundos
- Exibir no formato HH:MM
- Entrada manual aceita horas e minutos

RN-02 – Duração mínima

- Não permitir tarefas com duração zero

RN-03 – Timer único ativo

****Decisão:****

Apenas ****uma tarefa com timer ativo por vez****.

RN-04 – Data de referência

- Tarefas manuais usam ``logged_at``
- Tarefas com timer usam ``start_at``

RN-05 – Integridade projeto-tarefa

- Tarefa pode existir sem projeto
- Projeto removido não invalida histórico

```
## 6. Requisitos não funcionais

### RNF-01 — Persistência

- Dados persistidos localmente
- Sobrevivem a reinício da aplicação

---

### RNF-02 — Performance

- Suportar milhares de tarefas
- Uso de paginação ou virtualização se necessário

---

### RNF-03 — Confiabilidade do timer

- Cálculo baseado em timestamps reais
- Não depender apenas de contagem contínua

---

### RNF-04 — Usabilidade

- Criação rápida de tarefas
- Interface simples e direta

---

## 7. Modelo de dados (proposto)

### Projeto

- `id`
- `name`
- `status` (active | deleted)
- `created_at`
- `updated_at`

---

### Tarefa
```

```
- `id`
- `name`
- `project_id` (nullable)
- `mode` (manual | timer)
- `status` (running | paused | finished)
- `duration_seconds`
- `start_at`
- `end_at`
- `logged_at`
- `created_at`
- `updated_at`

---

### Intervalos de timer (opcional, recomendado)

- `task_id`
- `started_at`
- `stopped_at`

---

## 8. Telas mínimas

### Tela - Lista de tarefas

- Lista com filtros
- Botão "Nova tarefa"

---

### Tela - Nova tarefa

- Nome
- Projeto
- Escolha: tempo manual ou timer

---

### Tela - Projetos

- Criar
```


- Renomear
- Remover

Tela – Relatórios

- Seleção de período
- Visualização geral ou por projeto

9. Cenários de teste

- Criar tarefa manual válida
- Impedir tarefa sem duração
- Timer com pausa e retomada
- Filtro por data
- Renomear projeto reflete nas tarefas
- Remoção de projeto mantém histórico
- Relatório geral bate com soma por projeto

10. Backlog futuro

- Exportação CSV/PDF
- Edição de tarefas
- Tags
- Metas semanais/mensais
- Sincronização em nuvem
- Multi-dispositivo

11. Decisões assumidas

- Um timer ativo por vez
- Soft delete de projetos
- Data de referência clara por tipo de tarefa
- Persistência local

12. Arquitetura em camadas e fluxo de estado

12.1 Camadas (UI, domínio, dados)

- **UI** (``src/ui``)
 - Componentes, páginas e layout.
 - Orquestra eventos do usuário e consome casos de uso do domínio.
 - Não acessa storage diretamente.
- **Domínio** (``src/domain``)
 - Regras de negócio, entidades e casos de uso.
 - Define contratos (interfaces) para repositórios e serviços de tempo.
 - Garante validações (ex.: duração > 0, timer único ativo).
- **Dados** (``src/data``)
 - Implementações de repositório.
 - Persistência local (IndexedDB/localStorage).
 - Mapeia DTOs ↔ entidades e mantém critérios de serialização.

12.2 Fluxo de estado global

1. **UI** dispara ações (ex.: criar tarefa, iniciar timer, filtrar).
2. **Domínio** executa casos de uso:
 - Valida regras.
 - Atualiza entidades.
 - Emite mudanças de estado (ex.: tarefa iniciada, tarefa finalizada).
3. **Dados** persiste as mudanças e retorna estado atualizado.
4. **UI** re-renderiza com o estado global consistente.

Observação: o estado global deve ser tratado como fonte única da verdade (single source of truth), com atualizações sempre passando pelo domínio.

13. Persistência local e serialização

13.1 Estratégia

- **Primária:** IndexedDB (melhor para volume e performance).
- **Fallback:** localStorage (para ambientes restritos).

- A aplicação deve detectar suporte a IndexedDB e usar localStorage apenas quando necessário.

13.2 Critérios de serialização

- Datas sempre em ****ISO 8601**** (``YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ``).
- Durações em ****segundos**** (inteiro).
- ``status`` e ``mode`` como ****strings**** (enums serializados).
- ``project_id`` pode ser ``null``.
- Registros soft delete mantêm ``status = "deleted"``.

13.3 Versionamento

- Incluir um campo ``schema_version`` na raiz do storage.
- Permitir migrações simples (ex.: mudanças em nomes de campos) com versão incremental.

14. Padrão de pastas e convenções

...

```
src/  
  ui/  
    components/  
    pages/  
    hooks/  
  domain/  
    entities/  
    use-cases/  
    services/  
    ports/  
  data/  
    repositories/  
    storage/  
    mappers/  
  ...
```

Convenções

- ****UI**** deve chamar apenas ****casos de uso**** (não acessar repositórios diretamente).
- ****Domínio**** não conhece detalhes de infraestrutura/persistência.

```
- **Dados** implementa interfaces definidas em `domain/ports`.  
- Nomes de arquivos em **kebab-case** (ex.: `task-repository.ts`).  
- Entidades em **camelCase** para atributos.
```

```
---
```

```
## 15. Registro de decisões adicionais
```

```
- Timer único ativo por vez (RN-03).  
- Soft delete de projetos (RF-06.3).  
- Datas de referência: `logged_at` (manual) e `start_at` (timer)  
(RN-04).
```